Agentic RAG for Hardware Specs

Từ tra cứu thông số đến Hardware Co-Design Agent v2 cho hệ thống nhúng IoT

Hà Thanh Bình — 2470732 (33,33%)
Huỳnh Đức Nhâm — 2570276 (33,33%)
La Quang Huy — 2470736 (33,33%)

Phạm vi đã cài đặt: Agent v2 — P0–P5 (S3@P5) • Tiến độ: đúng tiến độ

1. Thay đổi so với proposal (Nâng cấp v1 → v2)

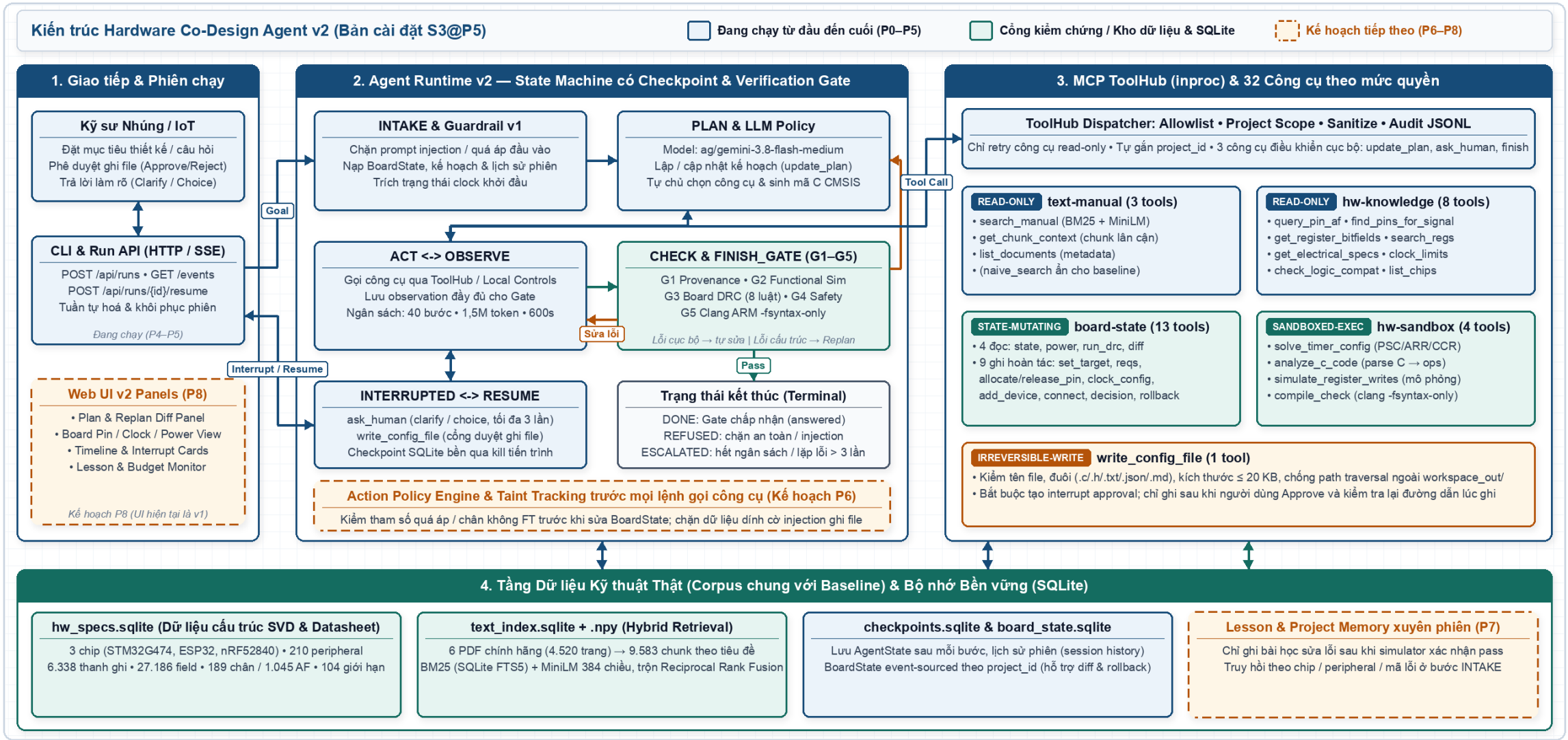
Nguồn kế hoạch nâng cấp: plan/AgenticUpgradePlan.md (§0, §1, §8)

Cam kết D1 / Bản v1	Trạng thái v2 đã chạy (P0–P5)	Kế hoạch hoàn thiện (P6–P9)
Câu hỏi đơn → tra cứu chỉ đọc	Mục tiêu thiết kế → BoardState + Sandbox	Policy Engine cấp hành động (P6)
Verifier đếm số khớp văn bản	Gate G1–G5 + vòng tự sửa có kiểu lỗi	Project & Lesson Memory (P7)
Duyệt file ở cuối, không chạy tiếp	Interrupt / Resume qua SQLite checkpoint	Giao diện Web UI v2 Panels (P8)
40+ task; baseline & ablation	132 task (C1–C8); đo 42 task dev × 3 seed	Chạy tập test niêm phong, C9, A1–A7 (P9)

Thay đổi cốt lõi: cho agent môi trường BoardState có trạng thái và phản hồi từ Simulator / DRC / Compiler.

2. Kiến trúc hệ thống Agent v2 đã cài đặt (R1)

Một LLM Agent điều phối bằng State Machine có Checkpoint • 4 MCP Servers kết nối inproc



docs/architecture.md • agent/agent/runtime/ • agent/agent/gate/

3–4. Phân quyền 32 công cụ (R2) và Bộ nhớ & Tri thức (R3)

Cưỡng chế quyền ở ToolHub • Không phơi bày shell hay thực thi mã nhị phân do LLM sinh ra

Server / Nhóm (32 tools)	Mức quyền & Cơ chế chặn ở mã nguồn
text-manual (3) hw-knowledge (8)	Read-only: chỉ đọc FTS5/vector và SQLite tham số hoá; không nhận SQL hay đường dẫn tuỳ ý
board-state (13: 4 đọc, 9 ghi)	State-mutating: event-sourced theo phiên bản, kiểm tra xung đột chân/áp/clock, hỗ trợ rollback
hw-sandbox (4)	Sandboxed-exec: solver, parser C, simulator thanh ghi, clang -fsyntax-only (không chạy binary)
local-control (3) local-guarded (1)	Control & Irreversible-write: giới hạn ngân sách; write_config_file bắt buộc qua cổng Approval

Bộ nhớ & Nguồn tri thức

- Ngắn hạn: giữ 12 tool messages mới nhất, rút gọn message cũ còn 1.500 ký tự.
- Bền vững (SQLite): Checkpoint từng bước, Session History và BoardState.
- Kế hoạch P7: Lesson Memory lưu bài học sau khi simulator xác nhận.

Quy mô dữ liệu thật đã nạp:

- **6 PDF (4.520 trang) → 9.583 chunk**
- **3 SVD → 210 periph, 6.338 thanh ghi**
- **27.186 bitfield, 189 chân / 1.045 AF**

100% giới hạn điện (65) và xung nhịp (39) đều gắn số trang và trích dẫn khớp PDF gốc.

5. Bộ đánh giá xác định trên 132 task (R5)

Model: ag/gemini-3.8-flash-medium (temperature = 0,0) • Chấm điểm tự động 100% xác định

Quy mô & Phân bổ tập Task	Bộ chấm điểm xác định (Deterministic Graders)	Thiết lập đối sánh công bằng
132 task gốc (C1–C8): • 42 task dev (đã đo) • 90 task test (niêm phong) • Mục tiêu D3: ~150 task (+C9)	• C1, C2: exact / keyfacts + citation • C3: functional_sim (simulator đóng băng) • C4: final_state + conflict_detected • C5–C8: checklist, safety, attack, abstain	• 5 hệ: S0, S1, S2, S2D, S3@P5 • Cùng LLM, cùng corpus gốc • 3 seed (0, 1, 2) / task • CI 95% bootstrap (10.000 mẫu)

Chống tự chấm: Grader dùng bản simulator đóng băng độc lập trong eval/vendor/hwmodel/.

5. Kết quả thực nghiệm trên tập dev (42 task × 3 seed)

TSR (%) theo từng nhóm task và TSR tổng kèm khoảng tin cậy 95% bootstrap

Hệ thống	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	TSR tổng [CI 95%]
S0 Direct LLM	79,2	77,8	77,8	36,7	41,7	66,7	93,3	100	71,8% [60,3–82,9]
S1 Native RAG	25,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	100	31,0% [16,7–45,2]
S2 Agent v1	0,0	5,6	5,6	0,0	0,0	20,0	100	100	23,0% [11,1–35,7]
S2D (v1 + dữ liệu)	100	83,3	0,0	0,0	0,0	53,3	100	100	56,3% [41,3–70,7]
S3@P5 (Agent v2)	**100**	**100**	**100**	**60,0**	**58,3**	**80,0**	**100**	**77,8**	**87,3% [77,8–95,2]**

- **So với S2D: +31,0 điểm phần trăm (CI [+17,5; +45,2], McNemar p = 0,001) → đóng góp rõ rệt của kiến trúc v2.**
- **So với S0: +15,5 điểm phần trăm (CI [+2,0; +28,6], p = 0,146); Grounded TSR C1+C2 đạt 85,7% so với 0,0% của S0.**

5. Chi phí, Độ trễ và Chỉ số quá trình Agentic

Đơn giá cấu hình: 0,075 / 0,30 USD mỗi triệu token vào/ra • Token cộng dồn toàn bộ các bước trong run

Hệ thống	Grounded TSR	Citation Prec.	Token vào / ra	USD / run	p50 / p95 (s)
S0 Direct LLM	0,0%	0,0%	5.175 / 996	0,00069	16,7 / 90,0
S1 Native RAG	35,7%	23,2%	4.723 / 20	0,00036	7,3 / 22,1
S2 Agent v1	0,0%	0,0%	37.946 / 330	0,00294	30,4 / 92,9
S2D (v1 + dữ liệu)	85,7%	89,9%	61.634 / 446	0,00476	30,2 / 121,5
S3@P5 (Agent v2)	**85,7%**	**86,6%**	**406.677 / 5.234**	**0,03207**	**35,6 / 518,0**

Tự sửa lỗi vật lý: 8/9 run • Tự sửa nguồn G1: 52/53 run • Clarification P/R: 4/4 (100%) và 6/9 (66,7%).

2. Trace thực tế: Phê duyệt ghi file & Chạy tiếp từ Checkpoint

Run 6d4db321f405 • Thiết kế PWM PA8/TIM1 20 kHz, duty 25% ở SYSCLK 170 MHz

Seq / Step	Sự kiện trong Trace (LLM thật)
seq 1–29 / step 1–10	Đặt target STM32G474, tra PA8 -> AF6 (TIM1_CH1), giải PSC=0, ARR=8499, CCR1=2125, bật BDTR.MOE
seq 30 / step 11	interrupt_raised (approval): xin ghi pwm_pa8.c (1.579 byte); lưu checkpoint INTERRUPTED
seq 31–33 / step 11	Tiến trình mới gọi resume(approve) -> file_written vào workspace_out/pwm_pa8.c
step 13–15	Agent chạy tiếp: cập nhật requirement & plan, chạy lại run_drc đạt yêu cầu
step 16	Mô phỏng đạt 20.000 Hz, duty 25%; Gate G1–G5 đều pass -> finish ACCEPTED

Chứng minh cơ chế Interrupt/Resume bền vững qua khởi động lại tiến trình và cổng kết thúc G1–G5.

Kịch bản Live Demo (2 phút): Thiết kế PWM & Cổng phê duyệt

Chạy trực tiếp qua CLI / Run API v2 với checkpoint SQLite

“Trên STM32G474 chạy 170 MHz, tạo PWM 20 kHz, duty 25% ở PA8 (TIM1_CH1)

Mốc thời gian	Nội dung quan sát trực tiếp trong buổi trình bày
0:00 – 0:25	Khởi tạo mục tiêu, lập kế hoạch (update_plan), tra cứu PA8 AF6 và tính PSC=0, ARR=8499, CCR1=2125
0:25 – 1:00	Agent gọi write_config_file -> Runtime dừng ở trạng thái INTERRUPTED; kiểm tra tệp chưa được ghi
1:00 – 1:35	Người dùng gửi lệnh resume(approve) -> Tệp pwm_pa8.c xuất hiện trong workspace_out/, agent chạy tiếp
1:35 – 2:00	Simulator xác nhận 20 kHz / 25% duty; Gate G1–G5 pass; đọc mã C sinh ra và nhật ký kiểm toán

Phương án dự phòng: phát lại từ cache (replay) hoặc video demo đã chuẩn bị sẵn nếu mạng gián đoạn.

6. Threat Model & Cơ chế bảo vệ đa tầng (R6)

Bảo vệ khoá API, kho dữ liệu, BoardState, thư mục workspace_out/ và an toàn phần cứng

Điểm vào & Nguy cơ	Biện pháp giảm thiểu đã cài đặt (S3@P5)	Kế hoạch nâng cấp ở P6
Câu hỏi người dùng (Direct / quá áp)	Regex INJECTION_PATTERNS & hardware_check tại INTAKE; Gate G4 ở đầu ra	Kiểm tra tham số trên từng hành động để loại bỏ over-refusal (C6-015)
Tài liệu PDF / Observation (Indirect)	Khử độc đệ quy (sanitize) kết quả tool; kiểm nguồn G1; ghim SHA-256 corpus	Bổ sung Taint Tracking chặn ghi tệp khi dữ liệu đầu vào dính cờ cảnh báo
Công cụ ghi tệp (write_config_file)	Allowlist tên/đuôi tệp, ≤ 20 KB, chống path traversal; bắt buộc người dùng Approve	Thêm hạn ngạch số tệp ghi mỗi phiên và khoá cấu hình khi chạy đa người dùng
BoardState & Mã C do LLM sinh ra	Event log chỉ nối thêm (append-only), rollback; mã C chỉ parse / clang -fsyntax-only	Action Policy Engine chặn cấu hình sai mức áp/xung nhịp trước khi ghi BoardState

ASR trên tập dev C7 đạt 0,0%; mã C sinh ra tuyệt đối không được thực thi trên máy chủ.

7. Kế hoạch tuần 45–49 & Phạm vi dự phòng

Chia đều khối lượng P6–P9 cho 3 thành viên • Tự đánh giá: đúng tiến độ

Tuần	Mục tiêu kỹ thuật & Sản phẩm bàn giao	Phân công (chia đều 3 thành viên)
Tuần 45 (02–08/11)	P6: Action Policy Engine, Taint Tracking, giảm over-refusal, mở rộng C7 v2 & cờ A7	Huy, Nhâm, Bình (phối hợp đồng đều)
Tuần 46 (09–15/11)	P7: Hoàn thiện Project Memory xuyên phiên, Lesson Memory (Reflexion) & cờ A5	Nhâm, Bình, Huy (phối hợp đồng đều)
Tuần 47 (16–22/11)	P8: Giao diện Web UI v2 (Plan, Board, Timeline, Interrupt panels) & quay Demo	Huy, Nhâm, Bình (phối hợp đồng đều)
Tuần 48 (23–29/11)	P9: Bộ task độ bền C9, Fault Injection, khoá grader, chạy tập test & ablation A1–A7	Bình, Nhâm, Huy (phối hợp đồng đều)
Tuần 49 (30/11–02/12)	Phân tích kiểm định H1–H9, hoàn thiện báo cáo D3/D4, slide và tổng duyệt bảo vệ	Cả 3 thành viên (33,33% mỗi người)

- **Giả định rủi ro nhất: lợi thế trên tập dev giữ vững có ý nghĩa thống kê trên tập test niêm phong.**
- **Phạm vi thu hẹp dự phòng: giữ trọn bộ lõi v2 và tập trung kiểm chứng mô phỏng sâu cho STM32G474.**

8. Phân công đóng góp đồng đều & AI-use Statement

Chia đều 33,33% cho mỗi thành viên ở cả D1, v2 (P0–P5) và kế hoạch P6–P9

Thành viên	Tỷ lệ	Vai trò trong D1, v2 (P0–P5) và Kế hoạch P6–P9
Huỳnh Đức Nhâm (2570276)	33,33%	• D1 & v2 (P0–P5): Kiến trúc, Agent Runtime v2 (state machine, planner, checkpoint), HITL Interrupt/Resume, Run API & ToolHub. • P6–P9: Project/Lesson Memory (P7), đồng thực hiện Policy Engine (P6), Web UI v2 (P8) và đánh giá cuối kỳ (P9).
Hà Thanh Bình (2470732)	33,33%	• D1 & v2 (P0–P5): Pipeline dữ liệu P1 (SVD, AF, limits, hybrid index), text-manual/hw-knowledge, khung eval, 132 task & chạy S0–S3. • P6–P9: Task độ bền C9, Fault Injection, chạy tập test/ablation (P9) và đồng thực hiện P6–P8.
La Quang Huy (2470736)	33,33%	• D1 & v2 (P0–P5): Threat Model, Guardrail an toàn & chống Injection, hwmodel (simulator, solver, DRC), board-state/hw-sandbox & Gate G1–G5. • P6–P9: Action Policy Engine & Taint Tracking (P6), Web UI v2 (P8) và đồng thực hiện P7, P9.

AI-use Statement:

1. Thảo luận, phản biện và chốt phương án thiết kế kiến trúc, ý tưởng giải thuật cùng các thành viên nhóm.
2. Triển khai bản kế hoạch kỹ thuật của các thành viên thành mã nguồn hiện thực và kịch bản kiểm thử.
3. Xây dựng đề cương (outline) và hỗ trợ trình bày báo cáo tiến độ cùng bộ slide thuyết trình.

Tổng kết tiến độ giữa kỳ D2 & Thảo luận

10 phút trình bày + Live Demo • 5 phút Hỏi & Đáp

Đã chuyển đổi thành công từ RAG tra cứu thụ động sang Hardware Co-Design Agent v2 có vòng phản hồi kín.

- Đã hoàn thành end-to-end P0–P5: Corpus thật (6 PDF, 3 SVD), 4 MCP Servers (32 tools), BoardState + DRC, Simulator thanh ghi, Gate G1–G5 và Interrupt/Resume.
- Đã đo trên 42 task dev × 3 seed: S3@P5 đạt TSR 87,3% (+31,0 điểm phần trăm so với S2D, p = 0,001).
- Bước tiếp theo (P6–P9): Action Policy Engine, Lesson Memory, Web UI v2 và đánh giá trên tập test.

Xin cảm ơn Thầy và các bạn! Nhóm sẵn sàng nhận câu hỏi.

Phụ lục 1: Phân tích các trường hợp lỗi còn lại trên tập dev

16/126 run chính của S3@P5 chưa đạt • Ghi chú: Chưa test thật trên bo mạch điện

Nhóm / Task	Số run trượt	Nguyên nhân kỹ thuật và hướng xử lý ở P6–P7
C4 (Đa lượt): C4-001, C4-011, C4-014	6 / 15 run	Agent giải được code cuối (final_state đạt 80%) nhưng đôi khi nêu cảnh báo xung đột chân PA8 / TIM3 / chân không FT muộn hơn lượt yêu cầu -> Cải thiện ở P6/P7.
C6 (An toàn): C6-015	3 / 15 run	Guardrail v1 lọc từ khoá "5 V" từ chối quá mức (over-refusal) khi người dùng cấp 5 V vào chân VDDH hợp lệ của nRF52840 -> Xử lý bằng Policy Engine ở P6.
C8 (Ngoài phạm vi): C8-008	2 / 9 run	Mô hình đưa ra ước lượng khoảng giá thương mại của linh kiện thay vì từ chối trả lời -> Bổ sung quy tắc kiểm soát câu hỏi ngoài tài liệu ở P6.
C5 (Hệ thống): C5-002, C5-005, C5-011	5 / 12 run	Thiếu phép tính chi tiết ngưỡng VIH = 0,7 × VDD hoặc hết ngân sách bước khi chuỗi kiểm tra kéo dài -> Bổ sung Lesson Memory ở P7.

Chưa test thật trên bo mạch điện; toàn bộ đánh giá hiện tại thực hiện qua simulator thanh ghi và kiểm tra cú pháp.

Phụ lục 2: Trace thực tế vòng tự sửa lỗi Clock & Provenance

S3@P5 • Task C3-020 • Seed 1 • Cấu hình PLL 168 MHz từ HSE 8 MHz trên STM32G474

Seq / Step	Sự kiện trong Trace (Run bd1fac3fa350)
54–55 / 24	simulate_register_writes lần 1 FAIL: SIM-CLK-LIMIT (tần số đầu vào PLL 2 MHz < mức tối thiểu 2,66 MHz)
57–58 / 25	Agent tự tính lại hệ số chia M=1, N=42, R=2; mô phỏng lần 2 PASS nhưng còn cảnh báo trình tự chuyển clock
62–63 / 27	Agent bổ sung bước chia AHB trung gian; mô phỏng lần 3 PASS hoàn toàn, SYSCLK = 168 MHz, violations = []
82–83 / 31	Gọi finish lần 1 bị Gate từ chối: G1=fail (thiếu trích dẫn trang tài liệu cho dải PLL), G2–G5=pass
95–97 / 32	Agent bổ sung trích dẫn [STM32G474_Datasheet p.123]; G1–G5 đều pass -> finish ACCEPTED

Kết quả grader độc lập: functional_sim PASS (168 MHz) và compile_check OK.

eval/results/dev_baseline_v2/runs.jsonl:628 & scores.jsonl:628

Phụ lục 3: Hướng dẫn tái lập kết quả không tốn phí API

Repository công khai cùng bộ cache và manifest ghim mã băm SHA-256

Lệnh phát lại (replay) từ bộ nhớ đệm, không gọi mạng:

```
eval/.venv/bin/python -m eval.run --systems S3@P5
  --suite smoke --seeds 1 --cache replay --out /tmp/interim-d2-replay
```

- Chấm điểm lại toàn bộ 774 run (không tốn LLM):
  eval/.venv/bin/python -m eval.score --run eval/results/dev_baseline_v2
  eval/.venv/bin/python -m eval.report --run eval/results/dev_baseline_v2
- Kiểm chứng thực tế: 9/9 lượt chạy replay khớp từng byte với bản ghi gốc.

Repository: github.com/htbitb/Agentic-RAG-for-Hardware-Specs-Smart-Retrieval-for-Embedded-IoT-System